MỤC LỤC NỘI DUNG ÔN THI

GIỮA KỲ CSTSL

1. Mô hình hoá và đánh giá hiệu năng

- Khái niệm, phương pháp, chỉ tiêu 2
- Bài mẫu chọn mô hình 2

2. Xác suất và các phân bố ngẫu nhiên

- Biến ngẫu nhiên; bảy phân bố 3–4
- Tích chập, tổng các biến mũ, Gamma 4

3. Tiến trình ngẫu nhiên và Poisson

- Khái niệm; đếm và thời gian chờ 5
- Bài đếm, xe buýt, ghép/tách luồng 5–6

4. Nền tảng hệ thống phục vụ và hàng đợi

- Kendall, tải, Little, ổn định 7
- Sinh–tử và bài cân bằng trạng thái 8

5. Các mô hình hàng đợi đơn

- Một server và dung lượng hữu hạn 9–11
- Nhiều server; Erlang B, Erlang C 11–14
- M/M/∞, M/G/1, M/D/1 15–16

6. Mạng hàng đợi

- Nối tiếp, Burke, Jackson mở 17–18
- Jackson đóng và bài hai khách 19
- Trễ theo tuyến và KIA 20

7. Ứng dụng trong chuyển mạch gói

- Trễ, store-and-forward, chia gói 21
- Đường tích luỹ; LAN và gửi lại ARQ 21–22

1. Mô hình hoá và đánh giá hiệu năng

Khái niệm, phương pháp và chỉ tiêu

Mô hình hoá là gì? Vì sao phải mô hình hoá?
Mô hình hoá là trừu tượng hoá, đơn giản hoá hệ thống thực bằng tham số và ràng buộc. Dùng khi khó đo trực tiếp hoặc cần dự đoán hiệu năng khi thay đổi tải, số server hay dung lượng.

Các phương pháp đánh giá hiệu năng?
Bốn cách: đo đạc trên hệ thống thật; giả lập bằng hệ thử nghiệm; mô phỏng bằng chương trình; phân tích bằng mô hình toán. Chọn cách theo chi phí và độ chính xác cần đạt.

Các bước mô hình hoá / quá trình đánh giá hiệu năng?
Xác định mục tiêu → thu thập dữ liệu → xây mô hình → phân tích/mô phỏng → so sánh, hiệu chỉnh → đánh giá kết quả. Mô hình cần phản ánh những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu đang xét.

Các tham số đánh giá hiệu năng?
Nhóm thời gian: đáp ứng, chờ, lưu lại; nhóm không gian: hàng đợi, bộ đệm, bộ nhớ; ngoài ra có thông lượng, chi phí. Cần ghi rõ chỉ tiêu và đơn vị đo.

Cách lập một mô hình
Xác định câu hỏi cần trả lời → chọn ranh giới hệ thống → đặt giả thiết → xác định đầu vào, tham số và chỉ tiêu đầu ra → phân tích hoặc mô phỏng → đối chiếu dữ liệu, hiệu chỉnh. Mô hình càng chi tiết thường càng phức tạp; chọn mức chi tiết đủ cho mục tiêu đánh giá.

EX$_1$. Chọn mô hình cho quầy giao dịch
Đề. Một quầy có khách tới ngẫu nhiên, một nhân viên, đủ chỗ đợi. Cần ước lượng thời gian khách ở quầy.
Giải.
Đầu vào là tốc độ tới λ và phân bố thời gian phục vụ S; đầu ra là T hoặc T_q. Nếu tới Poisson, S có phân bố mũ và phục vụ FIFO, chọn M/M/1/∞. Đo số khách và thời gian phục vụ để ước lượng λ, $\mu = \frac{1}{E[S]}$; kiểm tra $\lambda < \mu$, tính $T = \frac{1}{\mu - \lambda}$ rồi so sánh thời gian đo được. Nếu giả thiết mũ không phù hợp, cân nhắc M/G/1 hoặc mô phỏng.

Bảng so sánh 4 phương pháp đánh giá hiệu năng:

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Khi nào chọn
Đo đạc	Chính xác nhất, số liệu thật	Tốn kém, hệ thống phải chạy thật	Kiểm chứng, nghiệm thu hệ thống
Giả lập	Gần sát thực tế, an toàn	Chi phí phần cứng, tốn công dựng	Kiểm thử thiết bị/giao thức mới
Mô phỏng	Linh hoạt, giải được hệ phức tạp	Chạy máy lâu, phụ thuộc giả lập	Hệ thống lớn, phân bố phi tuyến
Phân tích toán	Nhanh, nghiệm tường minh	Cần nhiều giả thiết đơn giản hoá	Thiết kế ban đầu, ước lượng nhanh

2. Xác suất và các phân bố ngẫu nhiên

Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng

Phân biệt sự kiện ngẫu nhiên và biến ngẫu nhiên.
Phép thử có không gian mẫu Ω; sự kiện là tập các kết quả, ví dụ "xúc xắc ra số chẵn". Biến ngẫu nhiên là ánh xạ $X : \Omega \to \mathbb{R}$, ví dụ số chấm xuất hiện.

Có mấy loại biến ngẫu nhiên? Dùng tham số gì để mô tả?
Rời rạc: hữu hạn hoặc đếm được; liên tục: nhận giá trị trên một khoảng. Mô tả bằng xác suất/ mật độ, hàm phân bố $F(x)$, kỳ vọng $E[X]$, phương sai $\mathrm{Var}(X)$ và độ lệch chuẩn σ.

Hàm phân bố, kỳ vọng và phương sai
Rời rạc: $p_{X(x)} = P(X = x)$, $\sum_x p_{X(x)} = 1$. Liên tục: $f_{X(x)} \geq 0$, $\int_{-\infty}^{\infty} f_{X(x)}\,\mathrm{d}x = 1$; mật độ $f_{X(x)}$ không phải xác suất tại một điểm.

$$F_{X(x)} = P(X \leq x), \quad P(a < X \leq b) = F_{X(b)} - F_{X(a)}.$$

$$E[X] = \sum_x x p_{X(x)} \quad \text{hoặc} \quad \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X(x)}\,\mathrm{d}x.$$

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2, \quad \sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

$$E[aX + b] = aE[X] + b, \quad \mathrm{Var}(aX + b) = a^2\ \mathrm{Var}(X).$$

Kỳ vọng của tổng luôn cộng được; nếu độc lập thì phương sai cũng cộng được:

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y], \quad \mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y).$$

Các phân bố rời rạc

Phân bố	**Xác suất**	$\boldsymbol{E[X]}$	$\mathbf{Var}(\boldsymbol{X})$
Bernoulli(p)	$P(X = 1) = p$; $P(X = 0) = 1 - p$	p	$p(1-p)$
Nhị thức(n, p)	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^{k(1-p)^{n-k}}$	np	$np(1-p)$
Poisson(m)	$P(X = k) = e^{-m}\frac{m^k}{k!}$	m	m

Bernoulli: một phép thử thành công/thất bại; $0 \leq p \leq 1$. Nhị thức: số thành công trong n phép thử Bernoulli độc lập cùng p, $0 \leq k \leq n$. Poisson: $m > 0$, $k = 0, 1, ...$; với tiến trình tốc độ λ trong khoảng t, $m = \lambda t$.

Các phân bố liên tục
Đều trên $[a,b]$, $a<b$: $f(x)=\frac{1}{b-a}$ trong đoạn, bằng 0 ngoài đoạn.

$$E[X]=\frac{a+b}{2},\quad \mathrm{Var}(X)=\frac{(b-a)^2}{12}.$$

Chuẩn $\mathcal{N}(m,\sigma^2)$, $\sigma>0$:

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right),\quad x\in\mathbb{R}.$$

$$E[X]=m,\quad \mathrm{Var}(X)=\sigma^2,\quad Z=\frac{X-m}{\sigma}\sim\mathcal{N}(0,1).$$

Với Φ là hàm phân bố chuẩn tắc:

$$P(a<X\le b)=\Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right).$$

Mũ tốc độ $r>0$: $f(x)=re^{-rx}$ khi $x\ge 0$, bằng 0 khi $x<0$.

$$E[X]=\frac{1}{r},\quad \mathrm{Var}(X)=\frac{1}{r^2}.$$

Gamma dạng nguyên (Erlang), $n=1,2,\ldots$, tốc độ $r>0$:

$$f(x)=\frac{r^n x^{n-1}e^{-rx}}{(n-1)!}\quad (x\ge 0).$$

$$E[X]=\frac{n}{r},\quad \mathrm{Var}(X)=\frac{n}{r^2}.$$

Mật độ bằng 0 khi $x<0$; $n=1$ chính là phân bố mũ.

Tổng các biến mũ và tích chập

Nếu $X_1,\ldots,X_n$ độc lập, cùng phân bố mũ tốc độ r, thì $S_n=\sum_{i=1}^n X_i$ có phân bố Gamma dạng nguyên (n,r). Với X,Y độc lập liên tục:

$$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f_{X(u)}f_{Y(z-u)}\,\mathrm{d}u.$$

Chứng minh quy nạp: giả sử S_n có mật độ Gamma, thì với $x\ge 0$:

$$f_{S_{n+1}}(x)=\int_0^x \frac{r^n u^{n-1}e^{-ru}}{(n-1)!}re^{-r(x-u)}\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{r^{n+1}e^{-rx}}{(n-1)!}\int_0^x u^{n-1}\,\mathrm{d}u=\frac{r^{n+1}x^n e^{-rx}}{n!}.$$

EX₂. Nhận diện phân bố và tính thời gian qua ba công đoạn

Đề. Ba công đoạn độc lập, mỗi công đoạn có thời gian mũ trung bình 2 phút. Tính trung bình, phương sai tổng thời gian S và $P(S\le 6)$.

Giải.

$r=\frac{1}{2}$ mỗi phút, S có Gamma $\left(3,\frac{1}{2}\right)$.

$$E[S]=\frac{3}{r}=6\ \text{ phút},\quad \mathrm{Var}(S)=\frac{3}{r^2}=12\ \text{phút}^2.$$

Hàm phân bố Gamma dạng nguyên:

$$P(S\le t)=1-e^{-rt}\sum_{j=0}^{n-1}\frac{(rt)^j}{j!}\quad (t\ge 0).$$

$$P(S\le 6)=1-e^{-3}\left(1+3+\frac{9}{2}\right)\approx 0{,}5768.$$

3. Tiến trình ngẫu nhiên và Poisson

Khái niệm và tính chất

Tiến trình ngẫu nhiên là gì? Khác biến ngẫu nhiên thế nào?
Tiến trình ngẫu nhiên là họ biến ngẫu nhiên $\{X(t)\}$ theo thời gian. Một biến ngẫu nhiên mô tả giá trị; tiến trình mô tả cả sự biến đổi theo thời gian, ví dụ số gói trong router tại từng thời điểm.

Tiến trình đếm, tăng trưởng độc lập, tăng trưởng dừng?
Tiến trình đếm: $N(0) = 0$, nhận giá trị nguyên không âm và không giảm. Tăng trưởng độc lập: số sự kiện trên các khoảng rời nhau độc lập. Tăng trưởng dừng: phân bố số sự kiện chỉ phụ thuộc độ dài khoảng.

Khái niệm tiến trình Poisson.
Tiến trình đếm có tăng trưởng độc lập, dừng; trong khoảng h nhỏ, $P(1) = \lambda h + o(h)$, $P(\geq 2) = o(h)$. Khi đó $N(t)$ có phân bố Poisson(λt), khoảng cách giữa hai lần đến có phân bố mũ tốc độ λ.

Các tính chất của tiến trình Poisson.
Ghép các tiến trình Poisson độc lập: tốc độ $\sum_i \lambda_i$. Tách theo lựa chọn độc lập xác suất p_i: tốc độ λp_i. Phân bố mũ của khoảng cách có tính không nhớ: $P(S > u + t \mid S > u) = P(S > t)$.

Ứng dụng của phân bố mũ và phân bố Poisson?
Poisson đếm số sự kiện trong một khoảng, ví dụ số cuộc gọi trong 2 phút. Mũ mô tả thời gian, ví dụ thời gian giữa hai cuộc gọi hoặc thời gian chiếm kênh theo giả thiết đề.

Công thức đếm và thời gian chờ

Poisson — số lần đến trong khoảng t
Đặt $m = \lambda t$, với λ và t cùng đơn vị; $k = 0, 1, 2, \ldots$.

$$P(X = k) = \frac{m^k e^{-m}}{k!}, \quad E[X] = \mathrm{Var}(X) = m.$$

Ít nhất một sự kiện: $P(X \geq 1) = 1 - e^{-m}$. Không quá k sự kiện:

$$P(X \leq k) = e^{-m} \sum_{j=0}^{k} \frac{m^j}{j!}.$$

Ghép các luồng Poisson độc lập: $\lambda = \sum_i \lambda_i$. Tách độc lập theo xác suất p_i: $\lambda_i = \lambda p_i$.

Phân bố mũ — thời gian giữa hai lần đến / phục vụ
Trung bình τ tương ứng tốc độ $r = \frac{1}{\tau}$.

$$E[S] = \frac{1}{r}, \quad \mathrm{Var}(S) = \frac{1}{r^2}.$$

$$P(S > t) = e^{-rt}, \quad P(S \leq t) = 1 - e^{-rt}.$$

Với $0 \leq a \leq b$:

$$P(a \leq S \leq b) = e^{-ra} - e^{-rb}.$$

Không nhớ: $P(S > u + t \mid S > u) = P(S > t)$.

Bài mẫu Poisson, mũ, ghép và tách luồng

EX₁. Tổng đài 1080.
Trung bình 10 cuộc/phút, Poisson. Xác suất có 15 cuộc trong 2 phút?
Giải.
Số cuộc gọi trong khoảng t có phân bố Poisson tham số $m = \lambda t$:

$$m = 10 \times 2 = 20.$$
$$P(N = 15) = \frac{20^{15} e^{-20}}{15!} \approx 0{,}0516.$$

Kết quả: **0,0516**.

EX₂. Xe buýt.
Tần suất 5 phút/chuyến, Poisson. Vừa lỡ một chuyến. Xác suất đợi chuyến sau ít hơn 3 phút?
Giải.
Trung bình 5 phút/chuyến nên $\lambda = \frac{1}{5}$ chuyến/phút. Thời gian giữa hai lần đến có phân bố mũ:

$$P(T < 3) = 1 - e^{-\lambda \times 3} = 1 - e^{-\frac{3}{5}} \approx 0{,}451.$$

Kết quả: **45,1%**.

EX₃. Ghép luồng.
Ô tô 6 xe/phút, xe máy 9 xe/phút, hai luồng Poisson độc lập.
Giải.
Ghép hai luồng Poisson độc lập:

$$\lambda = 6 + 9 = 15.$$

Luồng phương tiện qua nút là Poisson, **15 phương tiện/phút**.

EX₄. Tách luồng.
12 bé/tuần theo Poisson; 55% trai, 45% gái.
Giải.
Tách theo xác suất của từng nhóm:

$$\lambda_{\text{trai}} = 12 \times 0{,}55 = 6{,}6,$$
$$\lambda_{\text{gái}} = 12 \times 0{,}45 = 5{,}4.$$

Hai luồng là Poisson; kết quả lần lượt **6,6 bé/tuần** và **5,4 bé/tuần**.

Lưu ý tính nhanh khi ghép / tách luồng Poisson

- **Ghép luồng:** $\lambda = \sum_i \lambda_i$, luồng gộp là Poisson; xác suất sự kiện từ nguồn i là $\frac{\lambda_i}{\lambda}$.
- **Tách luồng:** Tách với xác suất p_i cho luồng Poisson độc lập mới có tốc độ $\lambda_i = p_i \lambda$.
- **Tính không nhớ:** $P(\tau > s + t \mid \tau > s) = P(\tau > t) = e^{-\lambda t}$; thời gian đã chờ không ảnh hưởng tương lai.

4. Nền tảng hệ thống phục vụ và hàng đợi

Thành phần hệ thống và ký hiệu Kendall

Hệ thống phục vụ là gì? Ví dụ.
Hệ thống phục vụ tiếp nhận yêu cầu, xử lý rồi cho yêu cầu đi ra. Mô hình gồm tiến trình tới, chỗ chờ, server, quy tắc phục vụ và tiến trình ra; ví dụ quầy thu ngân hoặc router.

Ký hiệu Kendall A/B/c/k/N/SD.
A: tới; B: phục vụ; c: số server; k: dung lượng toàn hệ; N: quy mô nguồn; SD: kỷ luật phục vụ. M: Poisson/mũ; D: tất định; G: tổng quát. Có Q chỗ chờ thì $k = Q + c$.

Hệ thống đóng là gì?
Hệ thống đóng (enclosed system) bảo toàn yêu cầu: vào = đã ra + đang ở, với hệ ban đầu rỗng; không tự sinh hoặc huỷ yêu cầu. Khái niệm này khác mạng Jackson đóng có số khách cố định.

Những mô hình nào bảo toàn yêu cầu?
Các hệ không từ chối M/M/1/∞, M/M/c/∞, M/G/1/∞, M/D/1/∞ bảo toàn yêu cầu khi ổn định. Hệ hữu hạn có từ chối; xét riêng yêu cầu được nhận với tốc độ $\lambda_a = \lambda(1 - P_B)$ để áp dụng Little.

Ký hiệu, tải và đổi đơn vị
λ: tốc độ tới; μ: tốc độ phục vụ **mỗi server**; c: số server; Q: số chỗ chờ; $k = Q + c$: dung lượng toàn hệ. $a = \frac{\lambda}{\mu}$: tải toàn hệ (Erlang); $\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$: tải mỗi server.
N, T tính trong hệ; N_q, T_q chỉ tính phần chờ. Với các yêu cầu được nhận:

$$T = T_q + \frac{1}{\mu}, \quad N = N_q + \frac{\lambda_a}{\mu}.$$

$$\mu = \frac{1}{E[S]}, \quad \mu = \frac{C}{L} \quad \text{(liên kết truyền gói)}.$$

1 byte = 8 bit; 1 phút = 60 s; 1 ms = 10^{-3} s; 1 µs = 10^{-6} s. C và L phải cùng đơn vị bit; λ và μ phải cùng đơn vị thời gian.

Little và điều kiện trạng thái dừng

Little và dòng tới được nhận
Các trung bình phải tồn tại ở trạng thái ổn định và xét cùng dòng yêu cầu. Little không đòi hỏi tới Poisson hay phục vụ mũ; cần thêm mô hình để tính đủ N, T. Khi có từ chối, dùng $\lambda_a = \lambda(1 - P_B)$:

$$N = \lambda_a T, \quad N_q = \lambda_a T_q.$$

Phục vụ ngay + được nhận và phải đợi + bị từ chối = 1. T, T_q là thời gian trung bình của yêu cầu được nhận.

Điều kiện ổn định của hàng đợi? Mật độ lưu lượng (tải) là gì?
Với M/M/c vô hạn: $\rho = \frac{\lambda}{c\mu} < 1$. Hệ hữu hạn vẫn có trạng thái dừng khi $\rho \geq 1$, nhưng từ chối lúc đầy. M/M/∞ không phải kiểm tra $\lambda < c\mu$ vì không giới hạn server.

Router có trung bình 12 gói trong hệ, thông lượng 400 gói/s. Thời gian trung bình gói ở router?
$T = \frac{N}{\lambda} = \frac{12}{400} = 0{,}03$ s = **30 ms**.

Một hàng đợi có $\lambda = 50$/s, $\mu = 40$/s. Hệ có ổn định không?
M/M/1 vô hạn: $\rho = \frac{50}{40} = 1{,}25 > 1 \rightarrow$ **không ổn định**.

Một M/M/1/k có $\lambda = 50$/s, $\mu = 40$/s có ổn định không?
M/M/1/k hữu hạn: **có trạng thái dừng**; yêu cầu tới lúc đầy bị từ chối.

Sinh–tử: tự thiết lập thay vì học thuộc

Tiến trình sinh – tử dùng để làm gì? Mô tả một hàng đợi bằng tiến trình sinh – tử.
Sinh–tử là chuỗi Markov liên tục, mỗi bước chỉ tăng/giảm một yêu cầu. Vẽ trạng thái, gán λ_n, μ_n, viết cân bằng và $\sum p_n = 1$. Quan hệ kề: $\lambda_n p_n = \mu_{n+1} p_{n+1}$.

Đồ hình trạng thái của M/M/c/∞ khác M/M/1/∞ thế nào?
M/M/1: tốc độ tử μ khi có khách. M/M/c: tốc độ tử $\min(n, c)\mu$ vì chỉ tối đa c server hoạt động. Tốc độ sinh là λ khi hệ còn chỗ; bằng 0 tại trạng thái đầy.

Tự lập phương trình sinh–tử
Trạng thái n là số yêu cầu trong hệ; sinh λ_n, tử μ_n. Cân bằng giữa hai trạng thái kề:

$$\lambda_n p_n = \mu_{n+1} p_{n+1}.$$

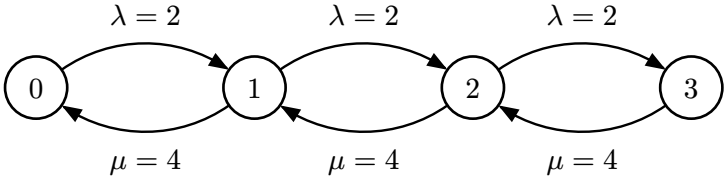
$$p_n = p_0 \prod_{j=0}^{n-1} \frac{\lambda_j}{\mu_{j+1}}, \quad \sum_n p_n = 1.$$

Với M/M/c/k:

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda n < k \\ 0 n = k \end{cases}, \quad \mu_n = \min(n, c)\mu \quad (n \geq 1).$$

Trình tự: vẽ đồ hình → viết cân bằng từng trạng thái → chuẩn hoá → tính N, λ_a, T.

EX$_7$. M/M/1/3, tự lập phương trình.
Tới 2 cuộc/phút, tốc độ phục vụ 4 cuộc/phút; hệ chứa tối đa 3 cuộc. Vẽ sinh–tử, tự lập phương trình cân bằng và tính xác suất trạng thái, số cuộc trung bình, thời gian trung bình trong hệ.
Giải.
Trạng thái 0, 1, 2, 3 là số cuộc gọi trong hệ.



Cân bằng tốc độ ra và vào tại mỗi trạng thái:

$$2p_0 = 4p_1, \quad 6p_1 = 2p_0 + 4p_2,$$
$$6p_2 = 2p_1 + 4p_3, \quad 4p_3 = 2p_2.$$

Suy ra $p_1 = \frac{p_0}{2}$, $p_2 = \frac{p_0}{4}$, $p_3 = \frac{p_0}{8}$. Chuẩn hoá:

$$p_0\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = 1.$$

$$(p_0, p_1, p_2, p_3) = \left(\frac{8}{15}, \frac{4}{15}, \frac{2}{15}, \frac{1}{15}\right).$$

Số cuộc trung bình và tốc độ được nhận:

$$N = \frac{1 \times 4 + 2 \times 2 + 3 \times 1}{15} = \frac{11}{15},$$
$$P_B = \frac{1}{15}, \quad \lambda_a = 2\left(1 - \frac{1}{15}\right) = \frac{28}{15}.$$

Theo Little:

$$T = \frac{N}{\lambda_a} = \frac{\frac{11}{15}}{\frac{28}{15}} = \frac{11}{28} \text{ phút}.$$

Kết quả: **N ≈ 0,733 cuộc; T ≈ 0,393 phút ≈ 23,6 giây**.

5. Các mô hình hàng đợi đơn

Mỗi mô hình đi cùng điều kiện áp dụng, công thức và bài mẫu. Dung lượng k luôn gồm cả yêu cầu đang phục vụ; tốc độ μ tính cho một server.

5.1. Một server: M/M/1/1, M/M/1/∞, M/M/1/k

M/M/1 — một server, chỗ chờ vô hạn
Điều kiện: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$.

$$p_0 = 1 - \rho, \quad p_n = (1-\rho)\rho^n, \quad P(X \geq n) = \rho^n.$$

$$N = \frac{\rho}{1-\rho}, \quad N_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}.$$

$$T = \frac{1}{\mu - \lambda}, \quad T_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda} = T - \frac{1}{\mu}.$$

Xác suất thời gian trong hệ / chờ không quá t, với $t \geq 0$:

$$P\big(T_{\text{hệ}} \leq t\big) = 1 - e^{-(\mu-\lambda)t},$$

$$P(T_{\text{chờ}} \leq t) = 1 - \rho e^{-(\mu-\lambda)t}.$$

Hỏi ngược với $T_0 > 0$:

$$T \leq T_0 \quad \Rightarrow \quad \lambda \leq \mu - \frac{1}{T_0}.$$

EX₆. Quầy tính tiền siêu thị, M/M/1/∞.
40 khách/giờ (Poisson); phục vụ mũ, trung bình 1 phút; một quầy, đủ chỗ xếp hàng. Tìm thời gian chờ trung bình và xác suất thời gian từ lúc xếp hàng đến lúc trả tiền xong không quá 1,5 phút.
Giải.
Mô hình M/M/1/∞. Đổi về khách/phút:

$$\lambda = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}, \quad \mu = 1, \quad \rho = \frac{2}{3} < 1.$$

Thời gian chờ trung bình:

$$T_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda} = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 2 \ \text{ phút}.$$

Xác suất thời gian trong hệ không quá 1,5 phút:

$$\begin{aligned} P(T \leq 1{,}5) &= 1 - e^{-(\mu-\lambda)\times 1{,}5} \\ &= 1 - e^{-0{,}5} \approx 0{,}393. \end{aligned}$$

Kết quả: **2 phút** và **39,3%**. Kiểm tra thêm:

$$T = 3 \ \text{ phút}, \quad N = 2, \quad N_q = \frac{4}{3}.$$

M/M/1/k — một server, dung lượng hữu hạn
$k = Q + 1$, với Q là số chỗ chờ; $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$. Khi $\rho \neq 1$:

$$p_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}}, \quad p_n = \rho^n p_0, \quad P_B = p_k.$$

$$N = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{(k+1)\rho^{k+1}}{1-\rho^{k+1}}.$$

$$N_q = N - (1-p_0), \quad \lambda_a = \lambda(1-P_B).$$

$$T = \frac{N}{\lambda_a}, \quad T_q = \frac{N_q}{\lambda_a}.$$

Khi $\rho = 1$: $p_n = \frac{1}{k+1}$ và $N = \frac{k}{2}$.
Trường hợp M/M/1/1, không có chỗ chờ:

$$P_B = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}, \quad N = P_B, \quad T = \frac{1}{\mu}.$$

Hệ hữu hạn vẫn có trạng thái dừng khi $\rho \geq 1$.

EX₅. ATM, M/M/1/1.
Một máy ATM; 10 người/giờ (Poisson); mỗi người cần trung bình 3 phút. Xác suất một người đến nhưng không được phục vụ khi không có chỗ chờ?
Giải.
Một server, không có chỗ chờ: M/M/1/1.

$$\lambda = 10, \quad \mu = \frac{60}{3} = 20 \quad (\text{người/giờ}).$$

$$P_B = \frac{\lambda}{\lambda+\mu} = \frac{10}{10+20} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333.$$

Xác suất bị từ chối: **33,3%**. Ngoài ra, $N = \frac{1}{3}$ và $T = \frac{1}{\mu} = 3$ phút.

Vì sao M/M/1/k có $P_B > 0$ dù $\rho < 1$?
Dù tải trung bình nhỏ hơn năng lực phục vụ, khách vẫn có thể đến dồn dập. Bộ đệm hữu hạn có xác suất đầy dương nên yêu cầu đến lúc đầy bị từ chối. $\rho < 1$ không có nghĩa $P_B = 0$.

EX₈. Bãi gửi xe máy, M/M/1/k.
Một nhân viên; chỗ cho 10 khách đợi; tới 3 khách/phút (Poisson); xử lý mũ, trung bình 15 giây/xe. Tìm xác suất được phục vụ ngay, thời gian chờ trung bình và xác suất bị từ chối do đầy.
Giải.
Có $Q = 10$ chỗ chờ và một server, nên $k = 11$: M/M/1/11.

$$\lambda = 3, \quad \mu = \frac{60}{15} = 4, \quad \rho = 0{,}75.$$

Xác suất rỗng, cũng là xác suất được phục vụ ngay:

$$p_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{12}} = \frac{0{,}25}{1-0{,}75^{12}} \approx 0{,}258.$$

Xác suất bị từ chối:

$$P_B = p_{11} = \rho^{11} p_0 \approx 0{,}0109.$$

Số khách trung bình:

$$N = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{12\rho^{12}}{1-\rho^{12}} \approx 2{,}607,$$

$$N_q = N - (1-p_0) \approx 1{,}866.$$

Thời gian chờ tính trên khách được nhận:

$$T_q = \frac{N_q}{\lambda(1-P_B)} \approx \frac{1{,}866}{3 \times 0{,}9891}$$
$$\approx 0{,}629 \text{ phút} \approx 37{,}7 \text{ giây}.$$

Kết quả: **phục vụ ngay 25,8%; bị từ chối 1,09%; chờ trung bình 37,7 giây**.

BT3.2. Chọn công ty sửa máy.
Trung bình 3 máy hỏng/ngày làm việc 8 giờ (Poisson); thiệt hại 500.000đ cho mỗi máy nằm hỏng trong ngày; sửa lần lượt, thời gian mũ. Công ty 1: 2 giờ/máy, phí 600.000đ/ngày. Công ty 2: 80 phút/máy, phí 800.000đ/ngày.
Giải.
Mỗi phương án là M/M/1, với $\lambda = \frac{3}{8} = 0{,}375$ máy/giờ.
Công ty 1: $\mu_1 = 0{,}5$ máy/giờ, $\rho_1 = 0{,}75$:

$$N_1 = \frac{\rho_1}{1-\rho_1} = 3.$$

Chi phí: **600.000 + 3 × 500.000 = 2.100.000đ/ngày**.
Công ty 2: $\mu_2 = 0{,}75$ máy/giờ, $\rho_2 = 0{,}5$:

$$N_2 = \frac{\rho_2}{1-\rho_2} = 1.$$

Chi phí: **800.000 + 1 × 500.000 = 1.300.000đ/ngày**.
Chọn công ty 2. Phí dịch vụ cao hơn nhưng số máy nằm hỏng trung bình ít hơn.

5.2. Nhiều server: Erlang C, Erlang B, dung lượng hữu hạn

Công thức Erlang B và Erlang C dùng để làm gì? Erlang là gì?
Erlang B: M/M/c/c, xác suất bị từ chối, dùng cho nhóm kênh/trung kế. Erlang C: M/M/c/∞, xác suất phải đợi, dùng cho call center. Tải $a = \frac{\lambda}{\mu}$ đo bằng Erlang; $\rho = \frac{a}{c}$.

EX10. Đơn vị Erlang.
Tổng đài một giờ có 60 cuộc, mỗi cuộc trung bình 5 phút.
Giải.
Đổi thời gian mỗi cuộc sang giờ:

$$a = 60 \times \frac{5}{60} = 5 \text{ Erlang}.$$

M/M/c — Erlang C, chỗ chờ vô hạn
$a = \frac{\lambda}{\mu}$ là tải toàn hệ; $\rho = \frac{a}{c} = \frac{\lambda}{c\mu} < 1$.

$$p_0 = \left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^c}{c!(1-\rho)} \right)^{-1}.$$

$$C(c,a) = \frac{a^c}{c!(1-\rho)} p_0 = P(\text{phải đợi}).$$

$$N_q = C\frac{\rho}{1-\rho}, \quad N = a + N_q.$$

$$T_q = \frac{C}{c\mu - \lambda}, \quad T = T_q + \frac{1}{\mu}.$$

Phục vụ ngay: $1 - C$. Chọn số server bằng cách thử các c nguyên thỏa $c > a$, rồi kiểm tra C không vượt ngưỡng đề cho.

EX$_9$. Call center, M/M/c/∞ (Erlang C).
Ba điện thoại viên; trung bình 3 cuộc/10 phút (Poisson); mỗi cuộc kéo dài trung bình 3 phút (mũ); bận thì khách nghe nhạc chờ. Tính xác suất phục vụ ngay và kiểm tra yêu cầu không quá 10% khách phải đợi.
Giải.
Mô hình M/M/3/∞:

$$\lambda = 0{,}3, \quad \mu = \frac{1}{3} \quad (\text{cuộc/phút}),$$
$$a = \frac{\lambda}{\mu} = 0{,}9, \quad \rho = \frac{a}{3} = 0{,}3 < 1.$$

Chuẩn hoá:

$$p_0 = \left(1 + 0{,}9 + 0{,}405 + \frac{0{,}729}{6 \times 0{,}7}\right)^{-1} \approx 0{,}4035.$$

Erlang C:

$$C(3,a) = \frac{a^3}{3!(1-\rho)} p_0 \approx 0{,}1736 \times 0{,}4035 \approx 0{,}070.$$

Phục vụ ngay: $1 - C \approx 0{,}930$. **Chỉ 7% phải đợi, đạt ngưỡng 10%; không cần tăng số bàn.**
Nếu chưa đạt thì thử $c = 4, 5, \ldots$; với $c = 4$ được $C \approx 0{,}014$.

M/M/c/c — Erlang B, không có chỗ chờ
Đặt $a = \frac{\lambda}{\mu}$; $P_B = B(c,a)$. Không cần $\rho < 1$ để có trạng thái dừng.

$$B(c,a) = \frac{\frac{a^c}{c!}}{\sum_{n=0}^{c} \frac{a^n}{n!}}.$$

Bấm theo đệ quy với $B(0,a) = 1$:

$$B(j,a) = \frac{aB(j-1,a)}{j + aB(j-1,a)}.$$

$$N = a(1-B), \quad T = \frac{1}{\mu}, \quad N_q = T_q = 0.$$

Tốc độ được nhận: $\lambda_a = \lambda(1-B)$. Tải Erlang = số cuộc/giờ × thời gian trung bình mỗi cuộc tính bằng giờ.

EX$_{11}$. Tổng đài cơ quan, M/M/c/c (Erlang B).
Ba đường trung kế; gọi ra 6 cuộc/giờ, gọi vào 9 cuộc/giờ (Poisson độc lập); chiếm kênh mũ, trung bình 3 phút. Tính tải và xác suất bị từ chối do nghẽn mạch.
Giải.
Mô hình M/M/3/3, không có chỗ chờ.

$$\lambda = 6 + 9 = 15, \quad \mu = \frac{60}{3} = 20 \quad (\text{cuộc/giờ}).$$

Tải:

$$a = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{15}{20} = 0{,}75 \ \text{ Erlang}.$$

Erlang B:

$$B(3,a) = \frac{0,\frac{75^3}{6}}{1 + 0{,}75 + 0{,}28125 + 0{,}07031}$$

$$\approx 0{,}0335.$$

Kết quả: **0,75 Erlang; xác suất bị từ chối 3,35%**.

Cách tính đệ quy Erlang B và quan hệ Erlang B → Erlang C

- **Bấm máy tính đệ quy Erlang B:** Bắt đầu $B(0,a)=1$, tính lần lượt:
$$B(j,a)=\frac{aB(j-1,a)}{j+aB(j-1,a)} \quad (j=1,2,...,c).$$
- **Quan hệ Erlang B → Erlang C:** Khi đã có $B(c,a)$ và tải mỗi server $\rho=\frac{a}{c}<1$:
$$C(c,a)=\frac{B(c,a)}{1-\rho+\rho B(c,a)}.$$
(Giúp tính nhanh $C(c,a)$ trực tiếp từ $B(c,a)$ mà không cần tính lại tổng chuỗi luỹ thừa ở mẫu số).

M/M/c/k — c server, dung lượng k ≥ c

Đặt $a=\frac{\lambda}{\mu}$, $\rho=\frac{a}{c}$. Chuẩn hoá bằng tổng hữu hạn:

$$w_n=\begin{cases}\frac{a^n}{n!} & 0\le n\le c\\ \left(\frac{a^c}{c!}\right)\rho^{n-c} & c<n\le k\end{cases}.$$

$$p_0=\frac{1}{\sum_{n=0}^{k}w_n},\quad p_n=w_np_0,\quad P_B=p_k.$$

$$N=\sum_{n=0}^{k}np_n,\quad N_q=\sum_{n=c}^{k}(n-c)p_n.$$

$$\lambda_a=\lambda(1-P_B),\quad T=\frac{N}{\lambda_a},\quad T_q=\frac{N_q}{\lambda_a}.$$

Xác suất được nhận và phải đợi:

$$P_{\text{đợi}}=\sum_{n=c}^{k-1}p_n.$$

Xác suất phải đợi trong số đã được nhận:

$$P(\text{đợi}\mid\text{nhận})=\frac{P_{\text{đợi}}}{1-P_B}.$$

Phục vụ ngay:

$$P_{\text{ngay}}=\sum_{n=0}^{c-1}p_n.$$

Kiểm tra: $P_{\text{ngay}}+P_{\text{đợi}}+P_B=1$.

EX₁₂. CPU 4 nhân, M/M/c và M/M/c/k.
Tới 20 task/µs (Poisson); phục vụ mũ, trung bình 0,08 µs/task. TH1: bộ nhớ đệm đủ lớn, tính thời gian trong hệ và số tác vụ trung bình. TH2: chỉ có 10 chỗ chờ, tính xác suất từ chối và xác suất phải đợi.
Giải.
TH1. Bộ nhớ đệm đủ lớn — M/M/4/∞.

$$\mu = \frac{1}{0{,}08} = 12{,}5 \ \ \text{task/µs},$$

$$a = \frac{20}{12{,}5} = 1{,}6, \quad \rho = \frac{a}{4} = 0{,}4.$$

$$p_0 = \left(1 + 1{,}6 + 1{,}28 + 0{,}6827 + \frac{1{,}6^4}{4! \times 0{,}6}\right)^{-1} \approx 0{,}1993.$$

$$C = \frac{1{,}6^4}{4! \times 0{,}6} p_0 \approx 0{,}0907.$$

$$N_q = C\frac{\rho}{1-\rho} \approx 0{,}0605,$$

$$T = \frac{1}{\mu} + \frac{C}{4\mu - \lambda} = 0{,}08 + \frac{0{,}0907}{30} \approx 0{,}083 \ \ \text{µs}.$$

$$N = a + N_q \approx 1{,}66 \ \ \text{tác vụ}.$$

Kết quả: **T ≈ 0,083 µs; N ≈ 1,66 tác vụ**.

TH2. Mười chỗ chờ — M/M/4/14. Dung lượng toàn hệ: $k = 10 + 4 = 14$. Chuẩn hoá hữu hạn:

$$p_0 = \left(\sum_{n=0}^{3} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^4}{4!}\sum_{j=0}^{10} \rho^j\right)^{-1} \approx 0{,}1993.$$

$$P_B = p_{14} = \frac{a^4}{4!}\rho^{10} p_0 \approx 5{,}71 \times 10^{-6}.$$

Xác suất được nhận và phải đợi:

$$P_{\text{đợi}} = \sum_{n=4}^{13} p_n = 1 - \sum_{n=0}^{3} p_n - p_{14} \approx 0{,}0907.$$

Nếu chỉ xét các yêu cầu đã được nhận:

$$P(\text{đợi} \mid \text{nhận}) = \frac{P_{\text{đợi}}}{1 - P_B}.$$

Kết quả: $\boldsymbol{P_B \approx 5{,}71 \times 10^{-6}}$**;** $\boldsymbol{P_{\text{đợi}} \approx 9{,}07\%}$.

Kiểm tra bài nhiều server
"10 chỗ chờ" nghĩa là $k = c + 10$; "tối đa 10 yêu cầu trong hệ" nghĩa là $k = 10$. M/M/c/k dùng chuẩn hoá hữu hạn; không thay bằng Erlang C vô hạn. "Được nhận và phải đợi" khác "phải đợi trong số đã được nhận" khi $P_B > 0$.

5.3. Vô hạn server: M/M/∞

M/M/∞ — mọi yêu cầu được phục vụ ngay
Với $a = \frac{\lambda}{\mu}$:

$$p_n = \frac{a^n e^{-a}}{n!}, \quad N = a, \quad T = \frac{1}{\mu}.$$

$N_q = T_q = P_B = 0$. Tốc độ sinh là λ; tốc độ tử ở trạng thái n là $n\mu$.

BT3.1. M/M/∞.
Mọi yêu cầu được phục vụ ngay. Tìm phân bố trạng thái và các đại lượng hiệu năng.
Giải.
Ở trạng thái n: sinh λ, tử $n\mu$. Với $a = \frac{\lambda}{\mu}$:

$$p_n = \frac{a^n}{n!} p_0, \quad \sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1.$$

Suy ra:

$$p_0 = e^{-a}, \quad p_n = \frac{a^n e^{-a}}{n!}.$$

Số yêu cầu trong hệ có phân bố Poisson tham số a.

$$N = a, \quad T = \frac{1}{\mu}, \quad N_q = T_q = P_B = 0.$$

Hệ có trạng thái dừng với tốc độ tới hữu hạn và $\mu > 0$.

5.4. Phục vụ tổng quát và tất định: M/G/1, M/D/1

M/G/1 và M/D/1 — một server, FIFO, chỗ chờ vô hạn
Đặt $E[S] = \frac{1}{\mu}$, $\sigma_s^2 = \mathrm{Var}(S)$ và $\rho = \lambda E[S] < 1$.

$$E[S^2] = \sigma_s^2 + E[S]^2.$$

$$T_q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1-\rho)}, \quad T = T_q + E[S].$$

$$N_q = \frac{\rho^2 + \lambda^2 \sigma_s^2}{2(1-\rho)}, \quad N = \rho + N_q = \lambda T.$$

Nhiều loại tác vụ: p_i là tỉ lệ loại i:

$$E[S^j] = \sum_i p_i E\left[S_i^j\right].$$

Riêng M/D/1, $\sigma_s^2 = 0$:

$$N_q = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)}, \quad T = \frac{2-\rho}{2\mu(1-\rho)}.$$

Khi nào M/D/1 cho hiệu năng tốt hơn M/M/1?
Với cùng λ và cùng thời gian phục vụ trung bình, giảm phương sai phục vụ làm giảm thời gian chờ M/G/1. M/D/1 có phương sai 0, N_q bằng một nửa M/M/1. Gói dài bằng nhau cho thời gian phát cố định nếu dung lượng kênh cố định.

EX₃. So sánh M/M/1 và M/D/1

Đề. Cùng tới Poisson $\lambda = 4$/phút, cùng thời gian phục vụ trung bình 10 s. So sánh thời gian chờ nếu phục vụ mũ và phục vụ cố định.

Giải.

$\mu = 6$/phút, $\rho = \frac{2}{3} < 1$.

$$T_q^{\mathrm{M/M/1}} = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)} = \frac{1}{3} \text{ phút} = 20 \text{ s}.$$

$$T_q^{\mathrm{M/D/1}} = \frac{\rho}{2\mu(1-\rho)} = \frac{1}{6} \text{ phút} = 10 \text{ s}.$$

Tổng thời gian trong hệ lần lượt 30 s và 20 s. Cùng tải và cùng trung bình phục vụ, giảm biến động phục vụ giúp giảm thời gian chờ.

Bảng tra cứu công thức các mô hình hàng đợi 1 server phổ biến:

Mô hình	Điều kiện	P_B (Từ chối)	N_q (Hàng đợi)	T (Thời gian trong hệ)
M/M/1/1	Mọi ρ	$\frac{\rho}{1+\rho}$	0	$\frac{1}{\mu}$
M/M/1	$\rho < 1$	0	$\frac{\rho^2}{1-\rho}$	$\frac{1}{\mu(1-\rho)}$
M/M/1/k	Mọi ρ	$\rho^k p_0$	$N - (1-p_0)$	$\frac{N}{\lambda(1-P_B)}$
M/D/1	$\rho < 1$	0	$\frac{\rho^2}{2(1-\rho)}$	$\frac{1}{\mu} + \frac{\rho}{2\mu(1-\rho)}$
M/G/1	$\rho < 1$	0	$\frac{\lambda^2\sigma_s^2+\rho^2}{2(1-\rho)}$	$E[S] + \frac{N_q}{\lambda}$

Bảng tra cứu công thức các mô hình nhiều server (c server):

Mô hình	Điều kiện	Xác suất nghẽn / đợi	N_q (Hàng đợi)	T (Thời gian trong hệ)
M/M/c	$\frac{a}{c} < 1$	$P(\text{đợi}) = C(c,a)$	$C(c,a)\frac{\rho}{1-\rho}$	$\frac{1}{\mu} + \frac{C(c,a)}{c\mu-\lambda}$
M/M/c/c	Mọi a	$P_B = B(c,a)$	0	$\frac{1}{\mu}$
M/M/c/k	Mọi a	$P_B = p_k$	$\sum_{n=c}^{k}(n-c)p_n$	$\frac{N}{\lambda(1-P_B)}$
M/M/∞	Mọi a	0	0	$\frac{1}{\mu}$

6. Mạng hàng đợi

Mạng nối tiếp, Jackson mở và định lý Burke

Mạng hàng đợi là gì? Phân loại?
Mạng hàng đợi là tập nút phục vụ liên kết bởi xác suất chuyển tuyến. Mở: có khách vào/ra ngoài. Jackson đóng: số khách cố định, chỉ lưu thông trong mạng. Nối tiếp: khách qua lần lượt các nút rồi ra.

Định lý Burke. Tiến trình ra của hàng đợi đơn ổn định với tới Poisson λ là gì?
Burke: đầu ra của M/M/1 ổn định có tới Poisson λ cũng là Poisson λ; tương tự cho M/M/c/∞ và M/M/∞. Số khách hiện tại độc lập với quá trình ra trước đó. Đây là cơ sở phân tích một số mạng hàng đợi.

Đầu ra của một M/M/1 ổn định có $\lambda = 30$/s là gì?
M/M/1 ổn định, tới Poisson 30/s $\rightarrow$ ra **Poisson 30/s**.

Định lý Jackson (mạng mở).
Mạng Jackson mở với các nút M/M/1 ổn định: $\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji}\lambda_j$. Phân bố trạng thái dừng có dạng tích $\prod_i (1-\rho_i)\rho_i^{n_i}$. Tính từng N_i, cộng lại rồi chia tổng tốc độ tới từ ngoài để có T.

Lập phương trình lưu lượng và kiểm tra ổn định

$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji}\lambda_j, \quad \gamma = \sum_i \gamma_i.$$

r_{ji} là xác suất rời nút j sang nút i; nhánh không ghi tỉ lệ là phần còn lại. Giải hệ rồi kiểm tra tổng lưu lượng ra ngoài bằng γ.
Điều kiện ổn định tại từng nút:

$$\lambda_i < \mu_i \quad (\mathrm{M/M/1}),$$
$$\lambda_i < c_i\mu_i \quad (\mathrm{M/M/}\ c_i).$$

Nếu có tham số, giải từng bất đẳng thức và lấy giao.

Jackson mở với các nút M/M/1 — số yêu cầu, trễ, xác suất
Từng nút có $\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} < 1$:

$$N_i = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}, \quad T_i = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i}.$$

$$N_{\text{mạng}} = \sum_i N_i, \quad T_{\text{mạng}} = \frac{N_{\text{mạng}}}{\gamma}.$$

$$P(n_1, ..., n_k) = \prod_{i=1}^{k} (1-\rho_i)\rho_i^{n_i}.$$

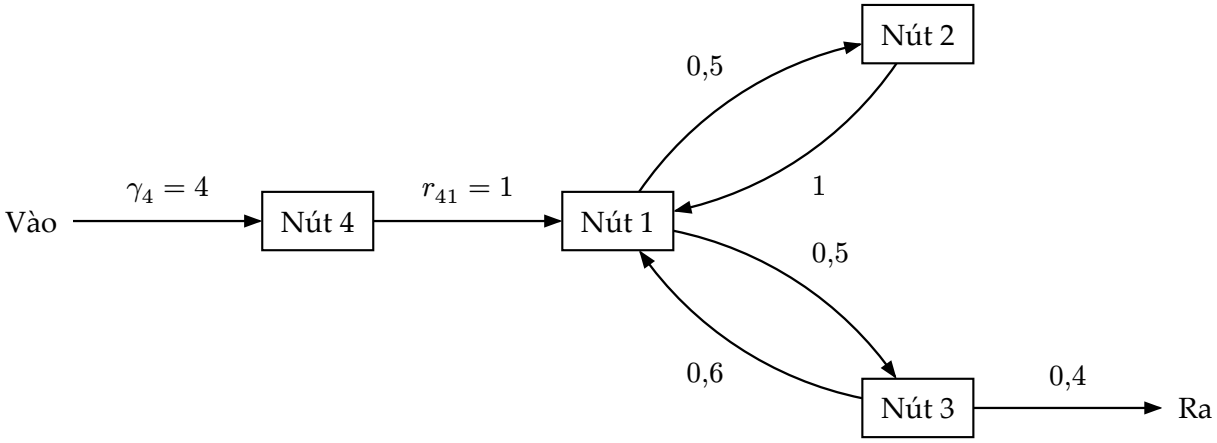
Mạng rỗng và mạng có đúng một yêu cầu:

$$P_0 = \prod_i (1-\rho_i), \quad P_1 = P_0 \sum_i \rho_i.$$

Không chia $N_{\text{mạng}}$ cho $\sum_i \lambda_i$. Với nút nhiều server, dùng phân bố M/M/c tương ứng.

Mạng nối tiếp
Một nguồn Poisson tốc độ γ đi lần lượt qua các nút M/M/1, không chia nhánh hay phản hồi: $\lambda_i = \gamma$. Khi mọi nút ổn định, $T_{\text{mạng}} = \sum_i \frac{1}{\mu_i - \gamma}$. Burke giúp xác định dòng ra của nút trước; không suy ra thời gian chờ tại các nút độc lập.

EX₁₃. Mạng mở 4 nút.
$\gamma_4 = 4$ yêu cầu/s vào nút 4. Thời gian phục vụ trung bình tại các nút 1–4 lần lượt là 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 s. $r_{41} = 1$, $r_{12} = r_{13} = 0{,}5$, $r_{21} = 1$, $r_{31} = 0{,}6$, $r_{30} = 0{,}4$.



Giải.
Phương trình lưu lượng:

$$\lambda_4 = 4, \quad \lambda_1 = \lambda_4 + \lambda_2 + 0{,}6\lambda_3,$$
$$\lambda_2 = \lambda_3 = 0{,}5\lambda_1.$$

Suy ra $0{,}2\lambda_1 = 4$. Kết quả từng nút:

Nút	λ_i **(yêu cầu/s)**	ρ_i	N_i
1	20	0,6	1,5
2	10	0,4	0,667
3	10	0,5	1
4	4	0,24	0,316

Mọi $\rho_i < 1$, hệ ổn định. Xác suất mạng rỗng và đúng một yêu cầu:

$$P_0 = 0{,}4 \times 0{,}6 \times 0{,}5 \times 0{,}76 = 0{,}0912,$$
$$P_1 = P_0(0{,}6 + 0{,}4 + 0{,}5 + 0{,}24) \approx 0{,}159.$$

Hiệu năng toàn mạng:

$$N = \sum_i N_i \approx 3{,}48, \quad T = \frac{N}{\gamma_4} \approx 0{,}871 \ \text{ s}.$$

Giữ r_{30}, r_{31} và $r_{12} + r_{13} = 1$; điều kiện ổn định:

$$\lambda_1 = \frac{10}{r_{13}}, \quad \lambda_2 = \frac{10(1 - r_{13})}{r_{13}},$$
$$\rho_1 = \frac{0{,}3}{r_{13}} < 1 \quad \Rightarrow \quad r_{13} > 0{,}3,$$
$$\rho_2 = \frac{0{,}4(1 - r_{13})}{r_{13}} < 1 \quad \Rightarrow \quad r_{13} > \frac{2}{7}.$$

Kết luận: **$0{,}3 < r_{13} \le 1$; $0 \le r_{12} < 0{,}7$**.

Jackson đóng: cố định tổng số khách

Phân bố tích với ràng buộc số khách
Xét mạng đóng bất khả quy có M khách, k nút M/M/1, tốc độ $\mu_i > 0$. Không có nguồn vào/ra ngoài; giải tỉ lệ lượt thăm:

$$v_i = \sum_j v_j r_{ji}.$$

Chọn một thang tuỳ ý cho $v_i > 0$, đặt $w_i = \frac{v_i}{\mu_i}$. Với $\sum_i n_i = M$:

$$P(n_1, ..., n_k) = \frac{1}{G(M)} \prod_{i=1}^{k} w_i^{n_i},$$

$$G(M) = \sum_{n_1+...+n_k=M} \prod_{i=1}^{k} w_i^{n_i}.$$

$$N_i = \sum_{\boldsymbol{n}:\, \sum_j n_j = M} n_i P(\boldsymbol{n}).$$

Các trạng thái ngoài ràng buộc có xác suất 0. Khách giữa các nút không độc lập do tổng cố định. Không dùng $N_i = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}$ của Jackson mở; không áp điều kiện $\rho_i < 1$ từ mạng mở.

EX₄. Mạng đóng hai nút, hai khách
Đề. Hai khách luân phiên qua hai nút M/M/1 theo tuyến $1 \to 2 \to 1$, $\mu_1 = 2$/s, $\mu_2 = 4$/s. Tìm phân bố số khách và thông lượng qua mỗi nút.
Giải.
Chọn $v_1 = v_2 = 1$, nên $w_1 = \frac{1}{2}$, $w_2 = \frac{1}{4}$. Các trạng thái $(n_1, n_2) = (0,2), (1,1), (2,0)$ có trọng số lần lượt $\frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}$; tổng $G(2) = \frac{7}{16}$. Suy ra xác suất tương ứng $\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{4}{7}$.

$$N_1 = \frac{0 + 2 + 8}{7} = \frac{10}{7}, \quad N_2 = \frac{4}{7}, \quad N_1 + N_2 = 2.$$

$$X_1 = \mu_1 P(n_1 > 0) = 2 \times \frac{6}{7} = \frac{12}{7} \ \text{khách/s},$$

$$X_2 = \mu_2 P(n_2 > 0) = 4 \times \frac{3}{7} = \frac{12}{7} \ \text{khách/s}.$$

Thông lượng chu trình $X = \frac{12}{7}$/s, thời gian một vòng $T = \frac{M}{X} = \frac{7}{6}$ s.

Trễ theo tuyến và xấp xỉ độc lập KIA

KIA là gì?

KIA là xấp xỉ độc lập Kleinrock: coi các hàng đợi liên kết gần như độc lập để tính hiệu năng mạng gói. Với giả thiết M/M/1 tại liên kết, $T_{ij} = \frac{1}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}}$; cộng theo đường hoặc lấy trọng số lưu lượng cho cả mạng.

Trễ theo đường và xấp xỉ KIA

Trễ đường p là $D_p = \sum_{i \in p} T_i$; xác suất đường là tích xác suất rẽ nhánh. Với lưu lượng f_p theo đường p:

$$T_{S \to D} = \frac{\sum_p f_p D_p}{\sum_p f_p}.$$

Có vòng lặp thì cộng theo số lần đi qua nút.

KIA: λ_{ij} là tổng luồng qua liên kết (i, j):

$$\mu_{ij} = \frac{C_{ij}}{L}, \quad T_{ij} = \frac{1}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}}.$$

Khi có trễ lan truyền d_{ij}:

$$T_{\text{mạng}} = \frac{\sum_{ij} \lambda_{ij} \left(T_{ij} + d_{ij} \right)}{\gamma}.$$

Trình tự 4 bước giải chi tiết bài toán mạng hàng đợi mở

1. **Bước 1 — Lập hệ cân bằng luồng:** Tại mỗi nút $i \in \{1, ..., k\}$, tổng luồng vào bằng tổng luồng ra:
$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_{j=1}^{k} \lambda_j r_{ji}$$
(với γ_i là luồng từ ngoài vào nút i; r_{ji} là xác suất rẽ nhánh từ nút j sang nút i).
2. **Bước 2 — Giải hệ tìm các λ_i:** Biểu diễn mọi λ_i theo luồng đầu vào γ.
3. **Bước 3 — Kiểm tra điều kiện ổn định:** Tính $\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i}$ cho từng nút. Mạng ổn định khi và chỉ khi $\rho_i < 1$ với mọi i.
4. **Bước 4 — Tính các chỉ tiêu hiệu năng mạng:**
   - Từng nút: $N_i = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i}$; $T_i = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i} = \frac{N_i}{\lambda_i}$.
   - Toàn mạng: $N_{\text{mạng}} = \sum_{i=1}^{k} N_i$; trễ toàn mạng $T_{\text{mạng}} = \frac{N_{\text{mạng}}}{\gamma_{\text{vào}}}$ với $\gamma_{\text{vào}} = \sum_i \gamma_i$.
   - Trễ theo tuyến: $T_{\text{tuyến}} = \sum_{i \in \text{ tuyến}} T_i$ (nếu có lặp thì nhân số lần qua nút).
   - Xác suất mạng rỗng (không có yêu cầu nào): $P_0 = \prod_{i=1}^{k} (1 - \rho_i)$.

7. Ứng dụng trong chuyển mạch gói

Các thành phần trễ và truyền gối đầu

Trễ đầu cuối trong chuyển mạch gói gồm những thành phần nào? Trễ hàng đợi phụ thuộc vào gì?
Trễ đầu cuối gồm phát gói $\frac{L}{C}$, lan truyền $\frac{d}{v}$, chờ hàng đợi và xử lý nếu đề cho. Trong store-and-forward, cộng trên từng chặng. Trễ chờ phụ thuộc tải, năng lực phục vụ và độ biến động của lưu lượng/thời gian phục vụ.

Tại sao phải chia bản tin lớp trên thành nhiều gói trước khi truyền?
Chia bản tin thành nhiều gói cho phép truyền gối đầu trên các chặng, giảm thời gian chờ cả bản tin. Khi lỗi, chỉ gửi lại gói nhỏ bị lỗi thay vì toàn bộ bản tin; đánh đổi là phần tiêu đề và xử lý từng gói.

Phát, lan truyền và truyền nhiều gói

$$t_s = \frac{L}{C}, \quad t_p = \frac{d}{v}.$$

L: độ dài gói (bit); C: dung lượng (bit/s); d: chiều dài kênh (m); v: vận tốc (m/s). Store-and-forward phải nhận hết gói trước khi gửi tiếp. Nếu T_i đã là thời gian **trong nút** gồm chờ và phát, chỉ cộng thêm lan truyền, không cộng $\frac{L}{C_i}$ lần nữa.
Với m gói bằng nhau qua h liên kết cùng dung lượng C, không có lưu lượng khác, bỏ qua xử lý và hàng đợi phát sinh ngoài luồng:

$$t_{\text{xong}} = (h + m - 1)\frac{L}{C} + \sum_{i=1}^{h} t_{pi}.$$

Một bản tin dài $M = mL$ gửi nguyên khối cần $h\frac{M}{C} + \sum_i t_{pi}$. Nếu mỗi gói thêm tiêu đề H bit, thay L bằng $L + H$ trong thời gian phát.

EX₅. Bản tin nguyên khối và chia gói
Đề. Bản tin 12.000 bit đi qua 3 liên kết 1 Mbit/s. Bỏ qua lan truyền, tiêu đề và xử lý. So sánh gửi nguyên khối với chia thành 4 gói bằng nhau.
Giải.
Nguyên khối: $3 \times \frac{12000}{10^6} = 36$ ms. Chia gói: $L = 3000$ bit, mỗi chặng phát một gói mất 3 ms.

$$t_{\text{xong}} = (3 + 4 - 1) \times 3 = 18 \ \text{ ms}.$$

Gói sau được phát khi gói trước đang đi tiếp ở chặng kế tiếp, tạo truyền gối đầu.

Đọc hàng đợi từ các đường tích luỹ

Lượng tồn và trễ trên đồ thị A(t), D(t)
Với hệ FIFO ban đầu rỗng, không mất dữ liệu, $A(t)$ và $D(t)$ là lượng tích luỹ đã vào và đã ra, cùng đo bằng gói hoặc bit. Hai hàm không giảm và $A(t) \geq D(t)$.

$$Q(t) = A(t) - D(t).$$

Khoảng cách đứng là lượng còn trong ranh giới hệ đang xét. Khoảng cách ngang tại cùng mức tích luỹ cho thời gian một phần tử lưu lại:

$$d(t) = \inf\{\tau \geq 0 : D(t + \tau) \geq A(t)\}.$$

Nếu đầu ra được tính sau khi phát xong, lượng tồn gồm cả dữ liệu đang phục vụ; phân biệt với N_q chỉ đếm phần chờ.

Gửi lại đầu cuối và lưu lượng thực qua router

Store-and-forward và ARQ đầu cuối

$$d_{\text{e2e}} = \sum_i \left(\frac{L}{C_i} + t_{pi} + t_{qi} \right).$$

Mỗi chặng nhận hết gói rồi mới gửi tiếp; L tính bằng bit. Nếu lỗi xác suất p_e mỗi lần truyền và phải gửi lại toàn tuyến:

$$E[\text{số lần truyền}] = \frac{1}{1 - p_e}.$$

Tính lại lưu lượng qua từng nút trước khi tính T_i:

$$T_{\text{hoàn tất}} = \frac{\sum_i T_i}{1 - p_e}.$$

Công thức trên bỏ qua trễ ACK/time-out và giả thiết các lần truyền có cùng trễ trung bình.

BT3.3. Mạng LAN có ARQ.
S1 → R1 → R2 → D; S2 → R2. Hai nguồn tới lần lượt 240 và 120 gói/phút; thời gian phục vụ trung bình tại R1, R2 là 0,2 và 0,1 s. R2 → D có lỗi $p_e = 10\%$; ARQ đầu cuối gửi lại từ nguồn.
Giải.
Đổi tốc độ nguồn: 4 và 2 gói/s. Gửi lại làm lưu lượng tăng $\frac{1}{1-p_e}$ lần:

$$\lambda_{\text{R1}} = \frac{4}{0{,}9} \approx 4{,}444 \ \text{ gói/s},$$

$$\lambda_{\text{R2}} = \frac{6}{0{,}9} \approx 6{,}667 \ \text{ gói/s}.$$

Với $\mu_1 = 5$, $\mu_2 = 10$ gói/s:

$$\rho_1 \approx 0{,}889, \quad \rho_2 \approx 0{,}667,$$

$$N_1 = 8, \quad N_2 = 2 \quad (\text{tổng } 10 \text{ gói}).$$

Trễ cho mỗi lần đi qua nút:

$$T_1 = \frac{1}{5 - 4{,}444} \approx 1{,}8 \ \text{ s},$$

$$T_2 = \frac{1}{10 - 6{,}667} \approx 0{,}3 \ \text{ s}.$$

Trễ hoàn tất, kể cả các lần gửi lại:

$$T_{\text{S1}\to D} = \frac{T_1 + T_2}{1 - p_e} = \frac{2{,}1}{0{,}9} \approx 2{,}33 \ \text{ s},$$

$$T_{\text{S2}\to D} = \frac{T_2}{1 - p_e} = \frac{0{,}3}{0{,}9} \approx 0{,}33 \ \text{ s}.$$

Kết quả: **S1 → D: 2,33 s; S2 → D: 0,33 s**.